

PDS-ESTRUCTURALES: DECORATOR

ING. ZOILA RUIZ, PHD

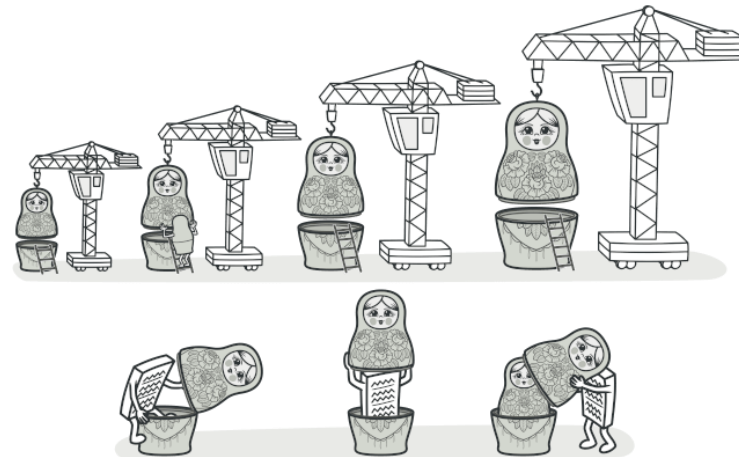
A solid orange horizontal bar spanning the width of the slide at the bottom.

DECORATOR

Es un patrón estructural ampliamente utilizado que permite añadir funcionalidades adicionales a un objeto de forma dinámica, sin modificar su estructura o la clase original, colocándolos dentro de objetos especiales que los envuelven.

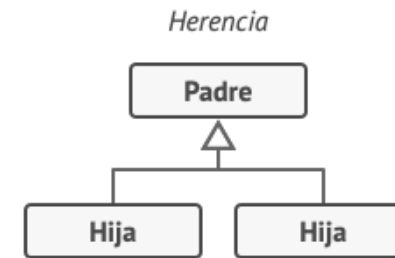
Sigue el principio de abierto/cerrado (Open/Closed Principle): "las clases deben estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación".

Diseñado para solucionar problemas donde la jerarquía con subclasificación no puede ser aplicada, o se requiere de un gran impacto en todas las clases de la jerarquía con el fin de poder lograr el comportamiento esperado.



DECORATOR

- ❖ Este patrón permite añadir responsabilidades (funcionalidades) a un objeto de manera flexible y reutilizable envolviendo ese objeto dentro de otros objetos llamados decoradores.
- ❖ Utiliza la Agregación o la Composición en lugar de la Herencia. Ambas alternativas funcionan prácticamente del mismo modo. Permite sustituir fácilmente el objeto “ayudante” vinculado por otro, cambiando el comportamiento del contenedor durante el tiempo de ejecución.



DECORATOR

Contexto: Quieres añadir responsabilidades adicionales a un objeto de forma dinámica, sin alterar su clase original.

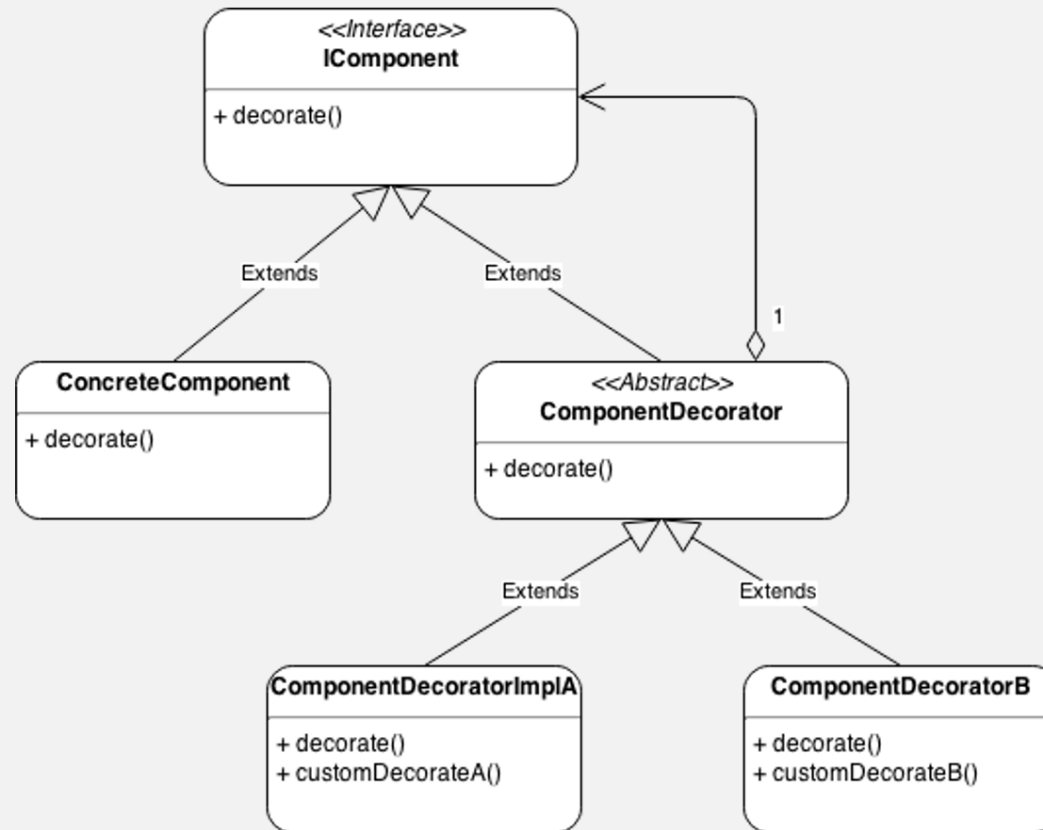
Problema: ¿Cómo extender la funcionalidad de un objeto sin usar herencia y sin modificar su código?

Solución: Crear una clase decoradora que implemente la misma interfaz que el objeto, lo envuelva internamente y añada nueva funcionalidad.

CONSECUENCIAS POSITIVAS	CONSECUENCIAS NEGATIVAS
Añade funcionalidades dinámicamente	Muchos objetos decoradores pueden complicar el seguimiento del flujo
Puedes extender el comportamiento de un objeto sin crear una nueva subclase.	Con la introducción del patrón aumenta la complejidad del software de forma automática
Principio de responsabilidad única.	Suelen dificultar la detección de errores y por ende también el proceso de

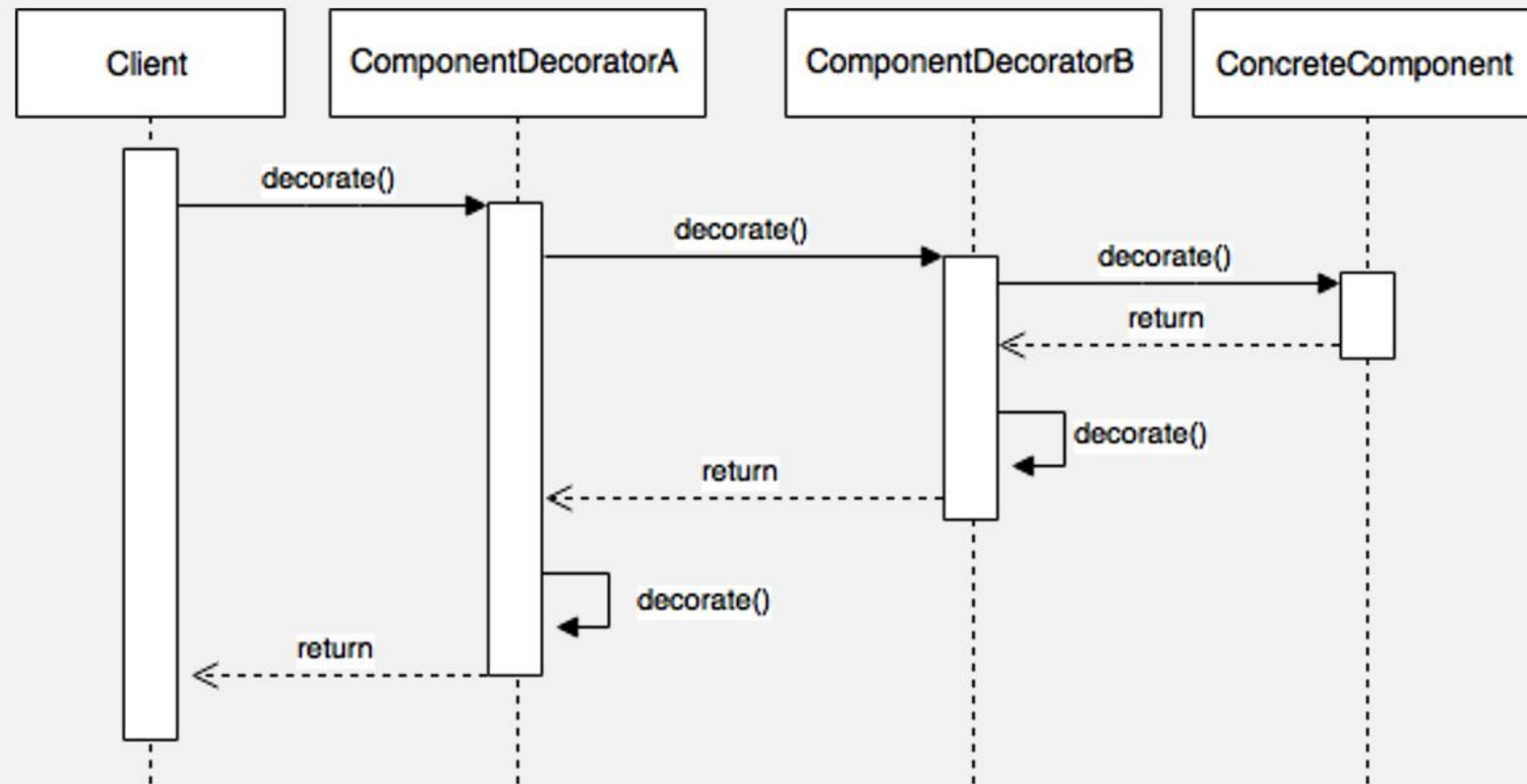
DECORATOR

Decorator pattarn – Class diagram



DECORATOR

Decorator pattern – Diagram of sequence



DECORATOR
